DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE UN PROCESO VIRTUAL MEDIANTE EL USO DE PLC



-Nombre del alumno: Carlos Villar Cejalvo

-Nombre del Tutor: Francisco Romero Quílez

-Curso actual: 2º Automatización y Robótica Industrial

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1.1 JUSTIFICACIÓN TFG

El objetivo principal es programar y simular células de fabricación para la enseñanza en varios programas de grado relacionados con la electrónica, automatización industrial e informática. Permitiendo a los alumnos adquirir y asimilar ciertos conceptos de programación de PLCs que de otra manera pueden resultar un tanto complejos.

Para la realización de la automatización de las estaciones del presente trabajo se han utilizado autómatas de la marca Siemens de modelo 1200, ya que son los modelos de PLC de los que dispone el instituto. Además, este tipo de autómatas, aunque no sean de los modelos ofertados por el fabricante que más potencial tienen, nos aportan una serie de recursos que a nivel educativo son más que suficientes.

La programación de estos autómatas se realiza mediante el uso de un software específico del fabricante denominado TIA PORTAL. Este software es de gran tamaño y no solo nos permite programar autómatas de la serie 1200 sino que nos permite programar la mayor parte de los productos ofertados por el fabricante en el mercado como HMI o variadores de velocidad entre otros muchos, además también nos permite configurar la comunicación entre los mismos aportándonos una gran comodidad a la hora de automatizar una estación de trabajo compuesta por diferentes productos del mismo fabricante.

Entre los fabricantes de este tipo de softwares de simulación se encuentra RealGames que se centra principalmente en el ámbito educativo mediante el desarrollo del software FACTORY I/O utilizado en las estaciones del presente trabajo.

FACTORY I/O nos proporciona una librería con diferentes tipos de objetos y elementos presentes actualmente en las fábricas a nivel industrial, de tal forma que podemos construir nuestra propia estación de trabajo configurándolos y conectándolos de la manera deseada.

1.2 HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Se emplean PLCs Siemens modelo 1200 para la automatización de las estaciones del trabajo.

La programación se realiza con el software TIA Portal, que permite programar una amplia gama de productos Siemens y configurar la comunicación entre ellos.

Se señala la disponibilidad de software de simulación, como PLCSIM, para visualizar la ejecución del programa, pero se reconoce que esta visualización puede resultar abstracta, especialmente para principiantes o cuando no se dispone del modelo físico.

1.3 NECESIDAD DE SIMULACIÓN VIRTUAL

Se destaca la importancia de desarrollar software de simulación que permita construir células de trabajo virtuales y simular su comportamiento de acuerdo con los programas diseñados en los softwares de programación de PLCs.

Se sugiere que esta simulación proporcionaría una experiencia más intuitiva y práctica para los estudiantes, complementando la programación y la visualización proporcionada por los softwares existentes.

1.4 OBJETIVOS

En este proyecto se introduce una innovadora manera de aplicar los conocimientos de programación de autómatas.

Los objetivos principales de este trabajo son:

- Consolidar los conocimientos existentes en programación de autómatas.
- Ampliar el conocimiento en la programación de HMI.
- Ofrecer prácticas útiles para los estudiantes de asignaturas impartidas por el departamento de ingeniería de sistemas y automática de la UVA.
- Desarrollar habilidades prácticas en la conexión y manejo de PLC y pantallas HMI con el entorno exterior.
- Mejorar las habilidades en el uso de TIA Portal y adquirir nuevas mediante la exploración de Factory I/O.

1.5 ANTECEDENTES

El presente proyecto de automatización y robótica industrial se vincula estrechamente con los siguientes módulos de formación: "Sistemas Programables Avanzados", "Integración de Sistemas de Automatización Industrial", "Robótica Industrial" y "Comunicaciones Industriales". A continuación,

se describe cómo cada uno de estos módulos contribuye al desarrollo y la implementación del proyecto:

- Sistemas Programables Avanzados

En este módulo se estudian los controladores lógicos programables (PLC) y otros sistemas de control avanzados que son fundamentales para la automatización industrial. En el proyecto:

Aplicación: Se utilizan PLCs para gestionar y controlar diversas operaciones automáticas dentro del sistema industrial, mejorando la eficiencia y la precisión.

- Integración de Sistemas de Automatización Industrial

Este módulo se centra en la integración de diferentes sistemas y tecnologías para crear soluciones de automatización completas y eficientes. En el proyecto:

Aplicación: Se integran diversos componentes y subsistemas, como sensores, actuadores y sistemas de control, para formar una solución de automatización cohesiva.

- Robótica Industrial

El módulo de robótica industrial abarca el diseño, programación y aplicación de robots en entornos industriales. En el proyecto:

Aplicación: Se implementan robots industriales para tareas específicas como el ensamblaje, la manipulación de materiales y el control de calidad.

- Comunicaciones industriales

Este módulo aborda las tecnologías y protocolos de comunicación utilizados para la interconexión de sistemas y dispositivos en un entorno industrial. En el proyecto:

Aplicación: Se utiliza un sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) para el control y monitoreo del proceso, asegurando una supervisión en tiempo real y una gestión eficiente de los datos.

1.6 NORMAS Y REFERENCIAS

- **Normas de Programación**

1. **IEC 61131-3**

Descripción: Es la norma internacional para la programación de controladores lógicos programables (PLCs). Define cinco lenguajes de programación: Ladder Diagram (LD), Function Block Diagram (FBD), Structured Text (ST), Instruction List (IL), y Sequential Function Chart (SFC).

Aplicación en el proyecto: Utilizaré el lenguaje de bloques (Function Block Diagram, FBD) para la programación de los PLCs. FBD es un lenguaje gráfico que facilita la visualización de los algoritmos de control, permitiendo un diseño intuitivo y fácil de entender.

2. **ISA-88 (ANSI/ISA-88)**

Descripción: Estándar para el control de lotes (Batch Control), que proporciona modelos y terminología universal para la fabricación por lotes.

Aplicación en el proyecto: Aplicaré los principios de ISA-88 para estructurar y organizar los procesos de producción por lotes en el sistema automatizado, facilitando la configuración y la reutilización de los componentes del sistema.

3. **IEC 61508**

Descripción: Es una norma fundamental de seguridad funcional para sistemas eléctricos, electrónicos y programables relacionados con la seguridad (E/E/PE).

Aplicación en el proyecto: Seguiré las directrices de IEC 61508 para asegurar que los sistemas de control automatizados cumplan con los requisitos de seguridad funcional, minimizando riesgos y garantizando un funcionamiento seguro.

4. **ISO 10218**

Descripción: Estándar de seguridad para robots industriales y sistemas robóticos. Define los requisitos de seguridad para el diseño, fabricación y uso de robots industriales.

Aplicación en el proyecto: Incorporaré las directrices de ISO 10218 para garantizar la seguridad en el diseño e implementación de los robots industriales en el entorno de producción, incluyendo las zonas de trabajo colaborativas.

5. **ISA-95 (ANSI/ISA-95)**

Descripción: Estándar para la integración de sistemas empresariales y de control. Proporciona una jerarquía de niveles y modelos de datos para la integración entre sistemas de gestión y sistemas de control.

Aplicación en el proyecto: Implementaré las recomendaciones de ISA-95 para asegurar una integración efectiva y eficiente entre los sistemas de control industrial (PLC, SCADA)

6. **IEEE 802.11 y 802.3**

Descripción: Normas para redes de comunicación inalámbrica (Wi-Fi) y cableada (Ethernet) respectivamente.

Aplicación en el proyecto: Seguiré estas normas para establecer redes de comunicación industrial robustas y fiables, permitiendo una transferencia de datos eficiente y segura entre los diferentes componentes del sistema automatizado.

7. **NIST SP 800-82**

Descripción: Guía del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE.UU. para la seguridad de sistemas de control industrial (ICS).

Aplicación en el proyecto: Aplicaré las recomendaciones de NIST SP 800-82 para asegurar la ciberseguridad de los sistemas de control industrial, protegiendo el sistema contra amenazas cibernéticas y asegurando la integridad y disponibilidad de los datos.

1.7 VIABILIDAD

Análisis del sector productivo de la zona y enumeración de las empresas del sector de la automatización del entorno.

1. **MAHLE Electronics S.L.U.**

Ubicación: Motilla del Palancar, Cuenca.

Características organizativas: Parte del grupo multinacional MAHLE, esta planta se especializa en la producción de componentes electrónicos para la industria automotriz.

Productos/Servicios: Sistemas de gestión electrónica para vehículos, módulos de control de motor, unidades de control de transmisión, electrónica de potencia para vehículos eléctricos e híbridos.

-Necesidades de automatización más demandadas:

Optimización de procesos de producción: Mejora de la eficiencia y precisión en las líneas de ensamblaje de componentes electrónicos.

Mantenimiento predictivo: Implementación de sensores IoT para monitorizar equipos y prever fallos.

Integración de sistemas: Sistemas SCADA para el control y monitoreo centralizado de los procesos de producción.

2. **Industrias Cárnicas Loriente Piqueras S.A. (Incarlopsa)**

Ubicación: Tarancón, Cuenca

Características organizativas: Empresa líder en el sector cárnico, con una estructura jerárquica sólida.

Productos/Servicios: Producción y distribución de productos cárnicos, especialmente jamón serrano.

-Necesidades de automatización más demandadas:

Automatización de procesos de corte y empaquetado: Robots de corte y sistemas automáticos de empaquetado.

Trazabilidad y gestión de inventarios: Sistemas RFID y software de gestión de inventarios.

Control de calidad y seguridad alimentaria: Sensores y sistemas de monitoreo de calidad.

3. **Electroson, S.A.**

Ubicación: Cuenca, Castilla-La Mancha.

Características organizativas: Mediana empresa con una estructura jerárquica, especializada en soluciones de automatización industrial y eléctrica.

Productos/Servicios: Equipos de automatización, instalación de sistemas eléctricos industriales, mantenimiento de maquinaria automatizada.

-Necesidades de automatización más demandadas:

Automatización de procesos industriales: Integración de controladores lógicos programables (PLCs) para optimizar procesos.

Mantenimiento remoto y diagnóstico: Implementación de sistemas de monitoreo remoto para diagnóstico y mantenimiento.

Eficiencia energética: Sistemas de gestión de energía para reducir el consumo y mejorar la sostenibilidad.

4. Técnicas de Automatización Cuenca (TAC)

Ubicación: Cuenca, Castilla-La Mancha.

Características organizativas: Pequeña empresa con estructura plana, enfocada en ofrecer soluciones personalizadas y atención al cliente.

Productos/Servicios: Sistemas de control industrial, software de automatización, servicios de consultoría y formación.

-Necesidades de automatización más demandadas:

Flexibilidad en la producción: Implementación de robots colaborativos que permitan cambios rápidos en la línea de producción.

Automatización personalizada: Soluciones a medida para clientes con necesidades específicas en automatización.

Capacitación y soporte: Programas de formación y soporte continuo para la adopción de nuevas tecnologías de automatización.

1.8 EXPLICACIÓN DEL PROYECTO

- **Proceso de Entrada**

El proceso de entrada se divide en dos modos operativos: automático y manual, ofreciendo flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades del entorno de producción.

- **Modo Automático:**

Cuando se activa el modo automático, el operario simplemente inicia el proceso y el sistema se encarga de ejecutar todas las operaciones de forma autónoma. Una vez que se da la señal de inicio, un cilindro entra en acción, expulsando la pieza colocada al principio del proceso hacia una cinta transportadora. Esta pieza sigue un recorrido a través de diferentes cintas hasta que un detector la detiene, activando una barrera que la posiciona de manera precisa. Luego, entra en juego la pick and place con ventosa, que se activa para recoger la pieza, elevarla y transportarla hacia otra cinta. Una vez en la nueva ubicación, la pieza es depositada y la cinta se activa nuevamente, llevándola hasta la entrada del robot. Aquí, el robot la recoge y la introduce en una estación de mecanizado, donde se realizan las operaciones necesarias. Finalmente, el robot retira la pieza mecanizada y la deja en la salida, completando así el proceso de entrada de manera automatizada y eficiente.

- **Modo Manual:**

En el modo manual, el operario es responsable de iniciar y controlar varias etapas del proceso. Para comenzar, el operario debe pulsar un pulsador para activar el cilindro que expulsa la pieza a la cinta transportadora. Además, cuando la pieza es absorbida por la pick and place, el operario también debe pulsar un pulsador para que el brazo vertical del robot se eleve con la pieza. Una vez que la pieza alcanza la nueva ubicación en la siguiente etapa, el operario debe pulsar nuevamente el pulsador para que la pick and place libere la pieza en su posición designada.

Este enfoque manual permite una supervisión más directa por parte del operario, asegurando un control preciso en cada paso del proceso.

- **Proceso de Salida**

El proceso de salida en nuestro sistema de automatización y robótica industrial marca el punto final del ciclo de producción, donde las piezas son preparadas y distribuidas de manera precisa y eficiente. Al igual que en el proceso de entrada, aquí también contamos con dos modos de operación: manual y automático, que permiten adaptar el flujo de trabajo según las necesidades específicas de la producción.

- **Modo Automático y Manual:**

Tanto en el modo automático como en el manual, el proceso de salida sigue una secuencia similar al proceso de entrada. Al llegar al punto de salida del robot, una cinta transportadora se activa para llevar la pieza hacia la siguiente etapa. Una vez detectada, una barrera se encarga de sujetar la pieza de forma precisa, permitiendo su procesamiento sin contratiempos. En este punto, el operario o el sistema activan la siguiente fase del proceso.

- **Clasificación por Color y Distribución:**

Las piezas avanzan por la misma cinta hasta llegar a un conjunto de cámaras de visión artificial, que discriminan entre piezas de color azul y verde. Dependiendo del color detectado, dos cilindros distintos se activan para dirigir las piezas por caminos diferentes. Luego, las piezas avanzan por cintas separadas hasta llegar a un detector que detiene el movimiento y activa una barrera para mantenerlas en su lugar.

- **Paletización y Almacenamiento Automatizado:**

En la siguiente etapa, una pick and place XYZ recoge las piezas y las coloca en palets correspondientes. Aunque el proceso es el mismo para ambos tipos de piezas, estas son dirigidas por caminos diferentes y manejadas por dos pick and place con ejes XYZ distintos. Una vez en los palets, estos son transportados por cintas hasta un almacén automatizado, donde son colocados en estanterías de manera ordenada y correlativa por un sistema automatizado.

Con este proceso completo, aseguramos una distribución eficiente de las piezas producidas, optimizando el flujo de trabajo y garantizando una gestión eficaz de los recursos. Una vez que las piezas están almacenadas en el almacén, el ciclo de producción llega a su fin, preparándose para iniciar un nuevo ciclo según las necesidades del sistema.

- **Gestión de Paradas y Reinicios del Proceso:**

En nuestro sistema de automatización y robótica industrial, la gestión de paradas y reinicios juega un papel crucial en la seguridad y eficiencia del proceso. Estas funciones están diseñadas para detener y reanudar el flujo de trabajo de manera controlada y segura, asegurando la integridad de las piezas y la operación óptima del sistema.

- **Parada y Reanudación del Proceso:**

La operación del sistema puede detenerse en cualquier momento mediante el accionamiento del pulsador de parada. Cuando se activa este pulsador, todas las etapas del proceso se detienen de manera inmediata, asegurando un entorno seguro para el operario y las piezas. Si la parada ocurre mientras la ventosa está succionando una pieza, esta debe mantenerse en ese estado para evitar caídas durante la detención del proceso.

Para reanudar el proceso, se utiliza el pulsador de marcha. Al activarlo, el sistema vuelve a ponerse en funcionamiento desde el punto en que se detuvo, continuando con la siguiente etapa del proceso de manera fluida y sin interrupciones.

- **Seta de Emergencia y Reinicio del programa**

En caso de una emergencia o situación crítica, se dispone de una seta de emergencia para detener inmediatamente todas las operaciones del sistema. Cuando se acciona la seta de emergencia, se realiza un reinicio completo de todas las etapas del programa. Esto significa que todas las funciones se restablecen a su estado inicial, y el proceso no puede reanudarse desde la etapa en la que se detuvo. En lugar de eso, se debe reiniciar el proceso desde el principio para garantizar una operación segura y efectiva, para esto se deberá primeramente rearmar la seta de emergencia, activar el pulsador de reset y finalmente presionar el pulsador de marcha.

La implementación de estas funciones de parada y reinicio garantiza la seguridad y confiabilidad del sistema, permitiendo una operación eficiente y protegiendo tanto a los operarios como a las piezas en todo momento.

- **Señalización en el proceso**

La señalización desempeña un papel crucial en nuestro proceso de automatización y robótica industrial, proporcionando información visual clara sobre el estado y las condiciones de funcionamiento del sistema.

Estás señalizaciones son exactamente iguales en el proceso de entrada y en el de salida. A través de una combinación de pilotos en el cuadro eléctrico y una baliza visible en altura, mantenemos a los operarios informados en todo momento, garantizando un entorno de trabajo seguro y eficiente.

- **Pilotos en el Cuadro Eléctrico:**

En el cuadro eléctrico, disponemos de tres pilotos para proporcionar una indicación clara del estado del proceso:

- Dos pilotos azules señalizan el modo en el que se encuentra el proceso, ya sea manual o automático.
- Un piloto naranja se activa cuando la ventosa está en funcionamiento, proporcionando una indicación visual de la actividad de la pick and place.

- **Baliza Visible en Altura:**

Una baliza visible en altura complementa la señalización en el cuadro eléctrico, ofreciendo una indicación visual instantánea del estado general del proceso:

- Color verde: Indica que el proceso está en marcha y funcionando correctamente.
- Color rojo: Se activa cuando se pulsa el pulsador de parada, indicando que el proceso ha sido detenido.

- Color naranja: Se ilumina cuando la seta de emergencia está activada, alertando sobre una situación de emergencia.

- **Señalización de Emergencia:**

Además de la baliza visible, contamos con una señalización de emergencia que entra en acción cuando se activa la seta de emergencia. Esta señalización consiste en un dispositivo que realiza movimientos rotativos, proporcionando una indicación visual clara y llamativa de la activación de la seta de emergencia, alertando a los operarios sobre la necesidad de atención inmediata.

1.9 INTEGRACIÓN, FUNCIONES Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL.

Descripción del sistema de control: El sistema de control es el núcleo de la automatización industrial, encargado de recibir, procesar y enviar señales para gestionar y supervisar los procesos industriales. Su objetivo es asegurar el funcionamiento eficiente, seguro y preciso de la maquinaria y equipos involucrados. Este sistema integra diversos componentes de hardware y software que permiten la comunicación y la interacción entre el operario y las máquinas.

1.9.1 INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA

1. **<u>Pilotos y Balizas de señalización</u>**

Tipo/nombre: Piloto LED

Función o funciones en el sistema: Indicar el estado operativo del sistema (en marcha, parada, error).

Código para referencias y/o etiquetas: IND-LED-002

Características: Potencia de 1W, colores verde/rojo/amarillo, dimensiones 22mm de diámetro.

Programas de configuración, datos, etc.: Configuración de colores y modos de parpadeo mediante el panel de control.

Instalación y los terminales para su conexión: Montaje en panel, conexión a través de terminales de 24V DC.

Sistema de comunicación (si lo hay): No aplica.

Ubicación: Panel de control principal.

2. Pulsadores y Conmutadores

Tipo/nombre: Pulsador de parada de emergencia

Función o funciones en el sistema: Permitir al operario detener inmediatamente el sistema en caso de emergencia.

Código para referencias y/o etiquetas: E-STOP-003

Características: Operación normalmente cerrada (NC), color rojo, dimensiones 30mm de diámetro.

Programas de configuración, datos, etc.: No aplica.

Instalación y los terminales para su conexión: Montaje en panel, conexión a través de terminales de 24V DC.

Sistema de comunicación (si lo hay): No aplica.

Ubicación: Accesible en todos los puntos críticos de la máquina.

3. Pantallas Gráficas de Operario

Tipo/nombre: Pantalla táctil HMI

Función o funciones en el sistema: Interfaz visual para monitoreo y control de los procesos industriales.

Código para referencias y/o etiquetas: HMI-TS-004

Características: Pantalla de 10.1 pulgadas, resolución 1280x800, interfaz táctil capacitiva.

Programas de configuración, datos, etc.: Software de configuración SCADA, visualización de gráficos y datos en tiempo real.

Instalación y los terminales para su conexión: Montaje en panel, conexión Ethernet y 24V DC.

Sistema de comunicación (si lo hay): Ethernet.

Ubicación: Panel de control principal.

4. Ordenadores con software de control tipo SCADA

Tipo/nombre: PC Industrial con SCADA

Función o funciones en el sistema: Supervisión, control y adquisición de datos del sistema de automatización.

Código para referencias y/o etiquetas: SCADA-PC-005

Características: Procesador Intel i7, 16GB RAM, 512GB SSD, pantalla de 24 pulgadas.

Programas de configuración, datos, etc.: Software SCADA instalado, configuraciones de control y monitoreo predefinidas.

Instalación y los terminales para su conexión: Montaje en rack, conexiones Ethernet y USB.

Sistema de comunicación (si lo hay): Ethernet.

Ubicación: Sala de control.

1.9.2 ENTRADAS/SALIDAS DEL SISTEMA DE CONTROL

Accionadores

Los accionadores son los elementos que ejecutan las acciones físicas en el proceso controlado. A continuación, se identifican y describen algunos tipos comunes de accionadores utilizados en sistemas de automatización industrial.

1. **Motores**

Tipo/nombre: Motor de corriente alterna (AC)

Función: Proporcionar movimiento rotativo para cintas transportadoras, ventiladores, bombas, etc.

Identificador: MOT-AC-001

Características: Potencia 5 HP, 3 fases, 230/460V, 60Hz.

Adaptación eléctrica: Conexión trifásica a través de un contactor.

2. Cilindros neumáticos

Tipo/nombre: Cilindro neumático de simple efecto

Función: Proporcionar movimiento lineal para operaciones de empuje y tracción.

Identificador: CYL-PNE-002

Características: Diámetro 50 mm, carrera 100 mm, presión de operación 6 bar.

Adaptación eléctrica: Controlado mediante electroválvulas neumáticas.

3. Robots industriales

Tipo/nombre: Robot KUKA

Función: Realizar tareas automatizadas de manipulación, ensamblaje, soldadura, etc.

Identificador: ROB-KUKA-004

Características: Capacidad de carga 20 kg, alcance 1.4 m, 6 grados de libertad.

Adaptación eléctrica: Conexión a una unidad de control KUKA mediante cableado específico.

Sistema de comunicación: EtherCAT, ProfiBus.

Ubicación: Celda de trabajo en el área de producción.

Pre-Accionadores

Los pre-accionadores son dispositivos que controlan la energía suministrada a los accionadores. Aquí se incluyen varios tipos de dispositivos comunes.

1. Distribuidores Neumáticos/Hidráulicos

Tipo/nombre: Válvula distribuidora neumática 5/2

Función: Controlar el flujo de aire a los cilindros neumáticos.

Identificador: DIST-PNE-004

Características: 5 vías, 2 posiciones, operada eléctricamente.

Adaptación eléctrica: Controlada mediante una señal de 24V DC.

2. **Electroválvulas**

Tipo/nombre: Electroválvula neumática

Función: Controlar el paso de aire en un sistema neumático.

Identificador: VAL-PNE-005

Características: Operación normalmente cerrada (NC), voltaje 24V DC.

Adaptación eléctrica: Conexión directa al sistema de control mediante terminales de 24V DC.

3. Relés electromagnéticos

Tipo/nombre: Relé electromagnético

Función: Conmutar circuitos de potencia en respuesta a señales de control.

Identificador: REL-EM-006

Características: 4 contactos NO/NC, voltaje de bobina 24V DC.

Adaptación eléctrica: Montaje en riel DIN, conexiones a través de terminales.

4. Relés de estado sólido

Tipo/nombre: Relé de estado sólido (SSR)

Función: Conmutar cargas resistivas sin partes móviles.

Identificador: SSR-007

Características: Voltaje de control 3-32V DC, corriente de carga 25A, 240V AC.

Adaptación eléctrica: Montaje en panel, conexiones a través de terminales.

5. Contactores

Tipo/nombre: Contactor de potencia

Función: Conmutar grandes cargas eléctricas como motores.

Identificador: CONT-008

Características: 3 polos, corriente nominal 32A, voltaje de bobina 24V AC.

Adaptación eléctrica: Montaje en riel DIN, conexiones a través de terminales.

Sensores

Los sensores proporcionan información crucial al sistema de control sobre el estado y las condiciones del proceso.

1. Sensores ópticos

Tipo/nombre: Sensor óptico de barrera

Función: Detectar la interrupción de un haz de luz.

Identificador: SEN-OPT-014

Características: Alcance de detección 1 m, salida PNP, voltaje 24V DC.

Adaptación eléctrica: Conexión directa al PLC mediante terminales.

2. Cámaras de visión artificial

Tipo/nombre: Cámara de visión artificial para identificación de colores

Función: Capturar y procesar imágenes para identificar colores en productos para inspección y control de calidad

Identificador: CAM-VISION-015

Características: Resolución 1920x1080, velocidad de captura 60 fps, interfaz GigE.

Adaptación eléctrica: Alimentación 24V DC, conexión a red mediante Ethernet.

Sistema de comunicación: Profinet.

Ubicación: Sobre la línea de producción o estación de inspección

1.9.3 EL SISTEMA DE MANDO PROGRAMADO

1. Funciones Asignadas

Descripción y Características del Controlador:

- **Tipo/Número:** Controlador Lógico Programable (PLC)
- **Modelo:** Siemens S7-1200 AC/DC/RLY
- **Funciones:** El PLC Siemens S7-1200 AC/DC/RLY se utiliza para la automatización de procesos industriales, proporcionando capacidades de

4 CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ENTRE FACTORY I/O Y TIA PORTAL CON PLCSIM

Factory I/O nos permite también simular el comportamiento de las estaciones sin necesidad de poseer el autómata físico. Para ello se utiliza un software que sustituirá al PLC, denominado PLCSIM, que incorporan los fabricantes de Siemens en el propio paquete de TIA PORTAL,

Sin embargo, debido a que Siemens todavía no ha liberado la API de estas nuevas versiones del PLCSIM, es necesario partir de una plantilla de programación de TIA PORTAL para crear nuestros propios programas, proporcionada por RealGames en su web.

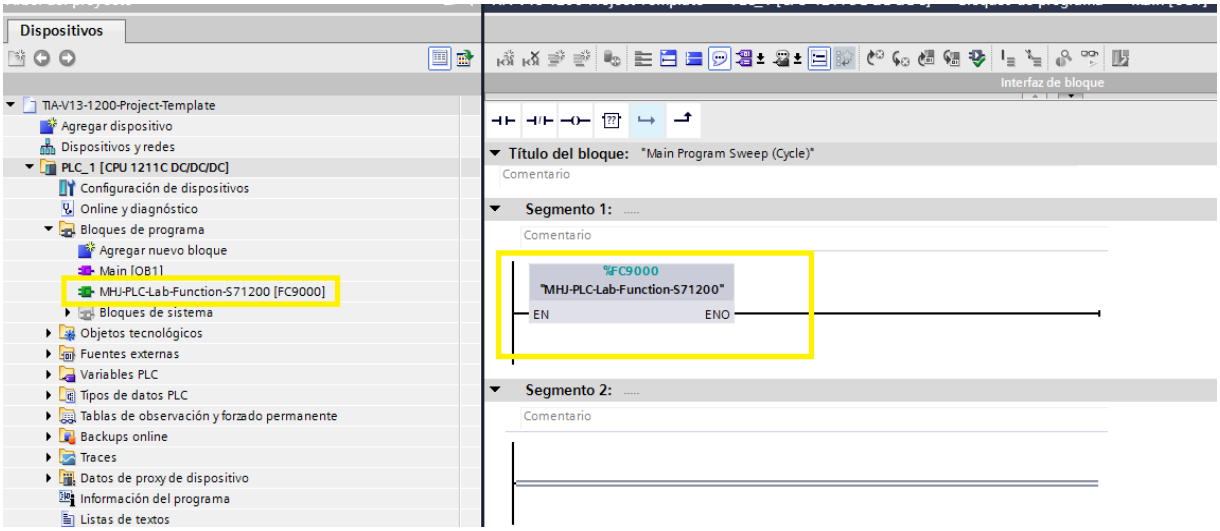
Esta plantilla lo que contiene es un FC con una subrutina programada en SCL en su interior, que se encuentra situada en el OB1 y que permitirá la comunicación entre el PLCSIM y FACTORY I/O

4.1 CONFIGURACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PLC

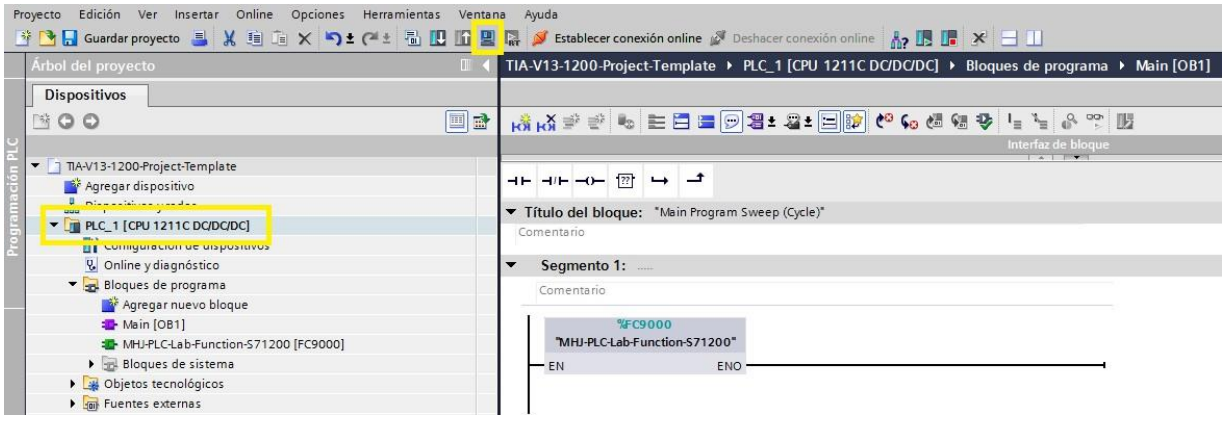
Los pasos para su configuración son muy similares a los descritos anteriormente para el caso del PLC físico, tal y como se muestra a continuación.

Lo primero es descargar la plantilla de programación de la página de RealGames, fabricante del software FACTORY I/O. Dependiendo de la versión que tengamos de TIA PORTAL el archivo a descargar será diferente.

A continuación, a partir de la plantilla descargada, podemos escribir nuestro código y guardar el proyecto con un nombre adecuado.

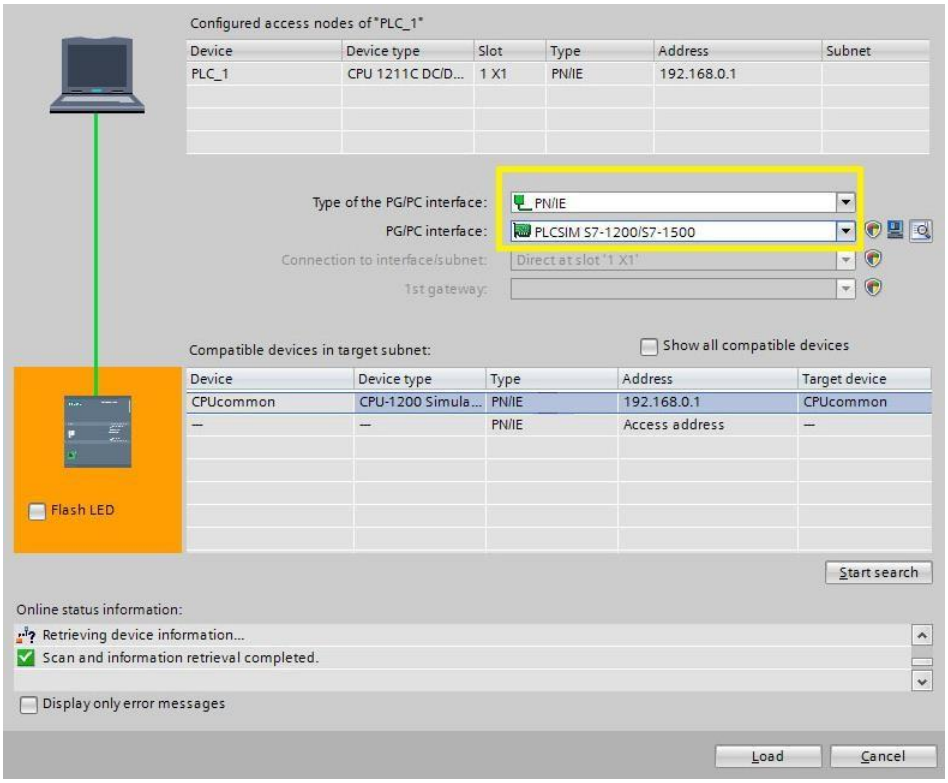


Una vez concluida la programación del código, el siguiente paso es ejecutar la simulación. Para ello se selecciona el PLC que se quiere simular y se pulsa el botón de comenzar simulación.

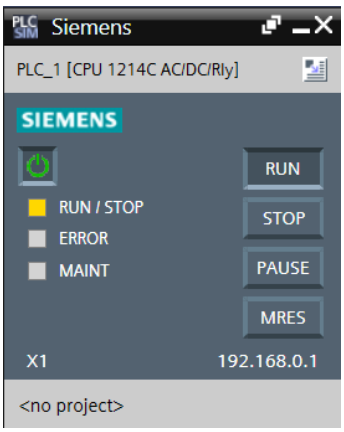


Se abre una nueva ventana para configurar las opciones de comunicación, en la que debemos elegir las características que aparecen en la siguiente imagen si queremos que la comunicación se realice con éxito.

Una vez ha sido detectada la CPU del PLC cargamos todo el programa.



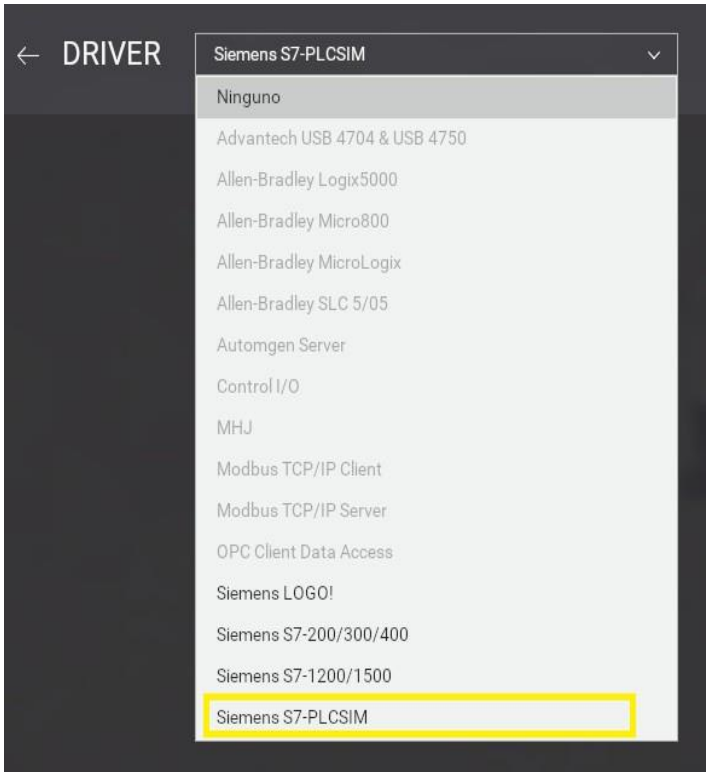
Finalmente aparece la pantalla de ejecución del PLCSIM, lo que indica que la carga del programa se ha realizado satisfactoriamente y el programa se está ejecutando.



4.2 CONFIGURACIÓN DE LOS DRIVERS DE FACTORY I/O

Por último, falta configurar los drivers de FACTORY I/O que permitan la comunicación con el PLCSIM.

Por lo tanto, el driver que debemos elegir es Siemens S7-PLCSIM ya que usaremos el simulador en vez del dispositivo físico, como ocurría en el caso anterior.



Por otro lado, es necesario que FACTORY I/O conozca el modelo de la CPU con la que se va a trabajar. Por lo tanto, en el apartado de "CONFIGURACIÓN" seleccionamos el modelo que hayamos escogido en TIA PORTAL.

9 CONCLUSIÓN

Tras la finalización del diseño y la programación del proceso virtual mediante el uso de PLC y observando los resultados obtenidos, podemos concluir que el empleo del software TIA Portal V17 y FACTORY I/O facilita significativamente la comprensión y adquisición de nuevos conceptos en la programación de PLC.

Durante el desarrollo de las estaciones, la estrategia de programación se abordó de manera incremental, dividiendo el proceso en secciones manejables. Cada sección se programaba y simulaba individualmente para verificar su comportamiento, lo que permitió identificar y corregir errores de programación de manera temprana. Este enfoque es más eficiente que esperar a la integración completa del sistema, donde la detección y corrección de errores sería mucho más compleja.

Además, el uso del PLC físico en estaciones simuladas refuerza el conocimiento en redes de comunicación industrial, ya que requiere la configuración de una red local para la correcta interacción y simulación del sistema. Este aspecto es crucial para entender la dinámica de las redes en entornos industriales reales.

De igual forma, el uso de pantallas HMI ha demostrado ser ventajoso, ya que permite una visualización inmediata del efecto de las interacciones del usuario sobre el proceso. La simulación de HMI facilita la incorporación de elementos como gráficas para monitorear procesos, alertas de sistema en caso de errores, y recetas para modificar variables del proceso, funcionalidades que serían difíciles de implementar sin una herramienta de simulación adecuada.

Por lo tanto, tanto TIA Portal V17 como FACTORY I/O se presentan como herramientas altamente recomendables para quienes se inician en el mundo de la automatización industrial, así como para instituciones educativas que imparten esta materia.